

데이콘 월간 해커톤 · 내가 축구 감독이라면 - 월드컵 전술 웹서비스 챌린지

터치라인 TOUCHLINE

당신이 감독이라면 - 실시간 승률로 증명하는 월드컵 전술 시뮬레이터

상대팀·경기장을 고르고 선수를 드래그로 배치하면, 통계 엔진이 조작할 때마다 실시간으로 승률을 갱신하고 근거와 함께 최적 전술을 추천합니다. 그 전술로 90분을 직접 지휘하고, 감독의 개입이 결과를 어떻게 바꿨는지 같은 시드로 재현해 수치로 복기합니다.

기획서

서비스 URL <https://touchline-fc.vercel.app>

GitHub <https://github.com/idfamilycck/touchline>

참가 형태 개인 · 제출일 2026년 7월

※ 본 서비스의 모든 선수·팀 능력치는 가상으로 구성된 데이터이며, 선수 초상·사진을 사용하지 않습니다.

1 서비스 개요

월드컵 시즌, 누구나 한 번쯤 말합니다. "내가 감독이면 저기서 교체했다." 터치라인은 그 말을 검증 가능한 숫자로 바꾸는 서비스입니다. 사용자는 2026 월드컵 실제 출전 48개국 중 두 팀과 실제 개최지 기반 경기장을 고르고, 작전실에서 선수를 배치하고 전술을 설계한 뒤, 90분 경기를 직접 지휘합니다. 모든 결정은 통계 엔진이 즉시 승률로 환산하고, 경기가 끝나면 "개입이 없었다면?"의 평행세계와 비교해 감독으로서의 가치를 수치로 돌려줍니다.

핵심 차별점 3가지

차별점	내용
① 모든 조작에 실시간 반응하는 승률	선수 이동·교체, 포메이션·슬라이더·세부 지시 등 모든 조작이 승률을 즉시 재계산(동기 100ms 이내)하고 변동량(+2.4%p 등)을 애니메이션으로 표시. "내 결정이 무엇을 바꿨는지"가 항상 눈에 보입니다.
② 2026 개최지 환경 변수	고도·더위·돔 여부가 전술 유효리를 실제로 바꿉니다. 예: 고지대 경기장에서 강한 압박은 후반 체력 페널티, 폭염 비돔 구장은 전력 감쇠 가속. 경기장 선택이 전술적 의사결정의 일부가 됩니다.
③ 카운터팩추얼 복기	같은 시드로 무개입 경기를 재시뮬레이션해 "당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다"처럼 개입별 승률 델타와 평행세계 스코어를 비교. 감독 개입의 가치를 정량화하는 킬러 피처입니다.

운영 안정성 - 100% 클라이언트 엔진

승률 계산·AI 추천·경기 시뮬레이션·카운터팩추얼이 전부 브라우저 안의 순수 TypeScript 엔진에서 동기 실행됩니다. 서버 런타임·외부 API·API 키가 전무한 완전 정적 빌드(output: 'export')로 배포되어, 심사·투표 기간 중 서버 장애나 네트워크 의존으로 인한 접속 불가가 원천 차단됩니다.

23,328	4,800회	100%	4+1
AI 추천이 전수 평가하는 팀 지시 조합 수	몬테카를로 밸런싱 검증 (전 매치업 16×15 × 20시드)	클라이언트 엔진 (외부 API·키·서버 없음)	화면 구성 홈·작전실·경기·복기 (+승부차기)

공정성·저작권 안전장치 - 모든 선수·팀 능력치는 가상 구성 데이터임을 서비스 내에 명시하고, 선수 사진·초상 대신 이니셜 아바타, 자체 제작 텍스트 배지를 사용합니다.

2 감독 경험 설계 의도

설계 철학은 한 문장입니다 - "엔진은 복잡하게, 화면은 단순하게." 수많은 변수(능력치 8종 × 역할 × 상성 × 환경 × 히스토리)가 계산에 쓰이지만, 화면에는 일반인이 3초 안에 읽는 형태로만 노출합니다.

① 3계층 전술 시스템 - "감독의 의도"를 세부까지

계층	내용
1층 · 팀 지시	포메이션 6종(4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3, 5-4-1) + 압박·라인·공격성향·템포 슬라이더 + 빌드업·방향·폭·수비방식·오프사이드 트랩
2층 · 선수 역할	같은 포지션도 역할이 다르면 능력치 가중이 달라집니다 - ST: 타겟맨/풀스나인/포처, 윙어: 인버티드/클래식, MF: 딥라이닝/박스투박스/홀딩, 풀백: 오버래핑/수비형
3층 · 특수 지시	맨마킹 지정(상대 에이스 전담, 피치 위 연결선 시각화, 위협도 감소 vs 마커 체력 소모 트레이드오프), 세트피스 키퍼(FK·CK 배지), 주장(멘탈 보정, C 배지)

② 경기 중 개입 루프 - 긴장과 결정의 반복

- **하이라이트 점프 재생**: 90분 전부가 아닌 슛·골·코너·위기 등 핵심 장면에서 자동 정지·연출하며, "발동 전술" 칩으로 엔진이 실제 반영한 전술 규칙만 정직하게 귀속시킵니다.
- **자유 일시정지 + 위기 알림**: 언제든지 멈춰 교체(최대 5명)·포메이션·지시를 바꿀 수 있고, 실점·연속 위기 시 "감독님, 지시가 필요합니다" 배너로 개입을 유도합니다. 후반 체력 감쇠로 교체 타이밍이 실제 승률을 좌우합니다.
- **라이브 피치**: 22명 전원 이름 표시, 점유 팀 사이클을 순환하는 공과 장면 주인공의 전진 연출.

③ 정보 설계 - 3초 안에 읽히는 화면

원칙	내용
정보 3계층	1층(항상): 승률 게이지 큰 숫자 + 라인별 전력 막대 대결 → 2층: 근거 카드(아이콘+자연어 한 문장+델타, 예: "🟡 고지대라 강한 압박은 후반에 지칩니다 -4%p") → 3층(펼치기): 상세 수치·산식
3중 인코딩	유리=초록·↑, 불리=빨강·↓ - 항상 색+방향+수치를 함께 표기(색약 대응). 승률 변동은 카운트업 애니메이션
조작→반응 1:1	무언가를 바꾸면 그 조작 때문에 변한 근거 카드만 하이라이트 - 내 결정과 결과를 즉시 연결
용어 규칙	축구 팬이 아닌 사람 기준 문구(예: "점유율 지향" 대신 "공을 오래 소유하며 풀어가기"), 전문 용어는 툴팁 보조

④ 진입 장벽 제거

- **퀵스타트**: 홈의 "한국 vs 브라질 바로 지휘하기" 원클릭 → 프리셋 라인업으로 즉시 작전실 진입. 첫 방문자가 **10초** 안에 "승률이 반응하는" 핵심 경험에 도달합니다.
- **온보딩·접근성·모바일**: "감독 브리핑" 3단계 코치마크(1회만), 탭-투-배치 대체 수단, 375px 모바일 검수

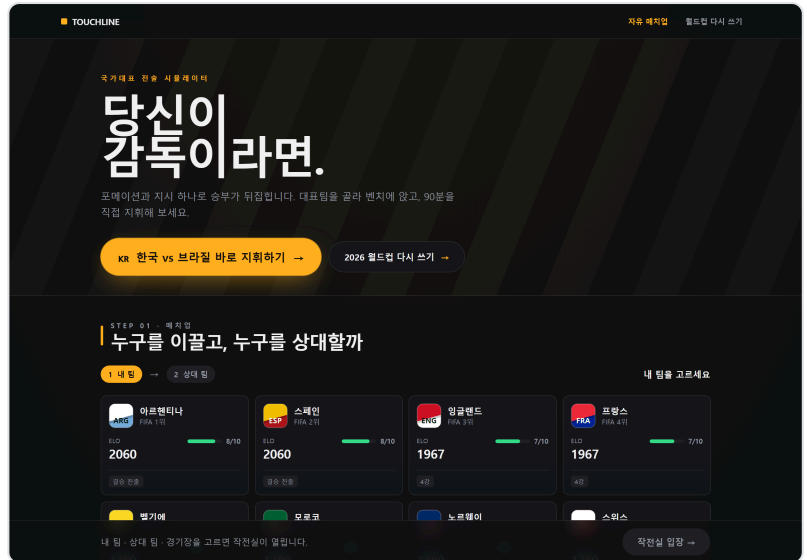
⑤ 디자인 시그니처 - 제4심판 LED 보드

이 앱의 모든 결정이 수렴하는 "몇 분부터 지휘할 것인가"를 실제 제4심판의 LED 보드로 컴포넌트화해 **63'** 형태로 앱 전체에서 동일하게 씁니다.

3 페이지 구성 - 4+1 화면

화면 1 홈 - 매치업 설정

- 퀵스타트 추천 매치업 원클릭 버튼(최우선 배치)
- 48개국(2026 월드컵 실제 출전국) 카드 그
리드에서 내 팀 → 상대 팀 순서 선택, 실
제 국기 색상·ELO·최근 폼·최종 성적 태그
(조별리그~결승)와 상대전적 요약
- 경기장 선택: 2026 실제 개최지 기반, 고도
·기온·동·아이콘으로 전술 영향 안내
- 푸터에 가상 데이터 고지



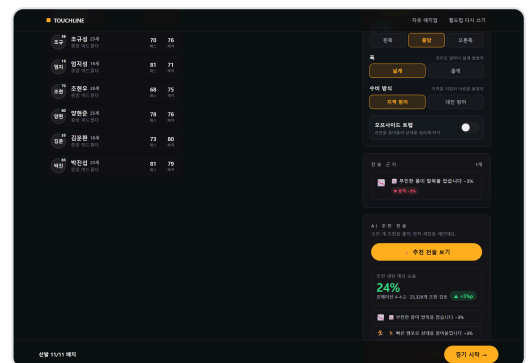
홈 - 매치업·경기장 설정과 퀵스타트

화면 2 작전실 - 전술 보드 (핵심 화면)

- 좌: 스쿼드 리스트(포지션·능력치·나이) / 중앙: 2D 피치 드래그 배치 / 우: 승률 게이지 + 라인별 전력 비교 + 3계
층 전술 패널
- 모든 조작(배치·교체·포메이션·슬라이더·역할·특수 지시)이 승률을 즉시 갱신, 변동량 애니메이션
- "추천 전술 보기" → 23,328개 팀 지시 조합 전수 평가 → 최고 승률 세팅 + 요인별 근거 카드
- 특수 지시는 피치 위에서 항상 식별: 주장 C·프리킥 FK·코너 CK 미니 배치, 맨마킹 연결선
- 포지션 부적합 배치(윙어를 CB에) 시각 경고, 11명 미만 시 경기 시작 차단·안내



작전실 - 실시간 승률 게이지·라인별 전력·전술 패널



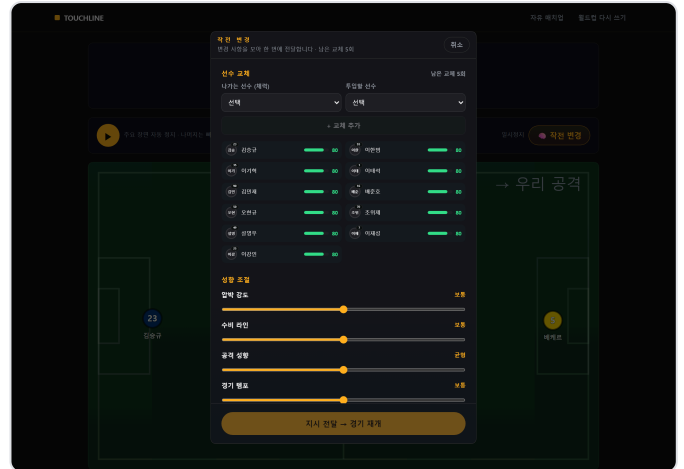
AI 추천 전술 - 근거 카드

화면 3 경기 - 하이라이트 점프 시뮬레이션

- 상단: 2D 라이브 피치 - 22명 전원 이름 표시, 공 순환·장면 연출, 스코어보드
- 하단: 캐스터 톤 텍스트 중계 피드 + 실시간 승률 타임라인(골·개입 마커)
- 핵심 장면(슛·골·코너·위기·카드)에서 자동 정지 + 장면 자막 + **발동 전술 칩**(엔진이 실제 반영한 규칙만 인용)
- 자유 일시정지 → 교체·포메이션·지시 변경 → 엔진 재계산 후 재개 / 위기 알림 배너로 개입 유도
- 하프타임 자동 정지, 시드 고정으로 동일 조건 재현 가능



경기 - 라이브 피치·중계 피드·위기 알림



개입 - 일시정지 후 작전 변경 시트

화면 4 승부차기 (조건부)

- 무승부 종료 시 "승부차기로 결판내시겠습니까?" 선택지 제시
- 킥러 5명과 순서를 드래그로 지정(PK·멘탈 스탯 노출), 킥마다 1회 클릭 - PK 능력 vs GK 선방 확률 대결 연출

화면 5 복기 - 리포트

- 최종 결과 + 승률 타임라인(개입 마커) + 주요 스탯
- **카운터팩추얼**: 같은 시드 무개입 재시물 → "당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다" + 평행세계 스코어 비교
- **전술 평가 & 보완**: 통한 전술 / 발목 잡은 부분 / 다음 경기 보완 팁(전부 엔진 데이터 근거)
- 결과 공유 카드(이미지 저장·링크 복사), "다시 도전"



복기 - 카운터팩추얼 평행세계 비교

4 인터랙션 명세

기획서의 인터랙션 명세는 실제 화면과 1:1로 대응합니다. GitHub README에 기획 → 구현 파일 매핑표를 함께 수록했습니다.

사용자 조작	시스템 반응	화면
퀵스타트 버튼 클릭	프리셋 라인업·기본 전술로 즉시 작전실 진입 (10초 내 핵심 경험 도달)	홈
팀·경기장 선택	ELO·폼·상대전적 요약 표시, 경기장 환경(고도·기온·돔)이 이후 모든 계산에 반영	홈
선수 드래그 / 탭·투·배치	배치 즉시 승률 재계산·변동량 애니메이션, 부적합 포지션 시각 경고	작전실
포메이션·슬라이더·세부 지시 변경	승률·근거 카드 즉시 갱신, 변경 원인 카드만 하이라이트	작전실
선수 역할 변경	역할별 능력치 가중 재계산(타겟맨=공중볼·피지컬, 폴스나인=패스·드리블 등) → 승률 반영	작전실
맨마킹·세트피스·주장 지정	피치 위 연결선·C/FK/CK 배지로 시각화, 트레이드오프가 근거 카드에 표시	작전실
"추천 전술 보기" 클릭	23,328개 조합 온디맨드 선수 평가 → 최고 승률 세팅 + 요인별 기여 분해 카드	작전실
경기 시작	11명 미만이면 차단·안내, 정상 시 시드 기반 90분 이벤트 체인 생성	작전실 → 경기
핵심 장면 도달	자동 정지·장면 연출(골 3.2초/그 외 1.8초) + 자막 + 발동 전술 칩	경기
일시정지 → 작전 변경	교체(최대 5명)·포메이션·지시 변경 → 엔진이 이후 구간 재계산 후 재개, 개입 마커 기록	경기
위기 발생(실점·연속 위기·체력 급감)	"감독님, 지시가 필요합니다" 배너로 개입 유도	경기
무승부 종료	승부차기 제안 → 키퍼 5명·순서 드래그 지정 → 킥별 1클릭 진행	승부차기
경기 종료	카운터팩추얼 자동 산출(개입별 승률 델타·평행세계 스코어), 전술 평가·보완 팁 생성	복기
공유 카드 저장	클라이언트에서 결과 이미지 생성·저장, 링크 복사	복기
새로고침·뒤로가기	배치·역할·특수 지시·경기 상태 전부 보존(sessionStorage 실시간 동기화), 지나간 장면 재연출 금지	전체

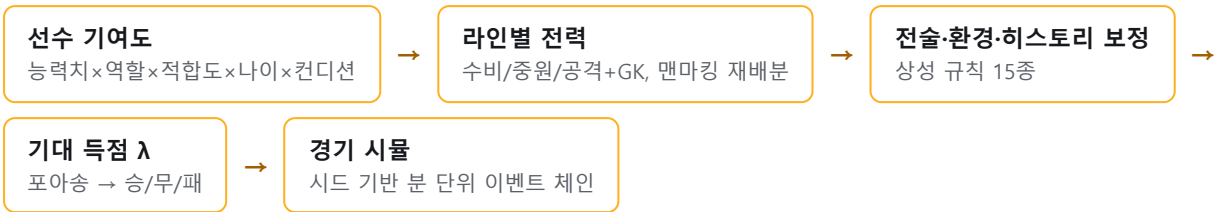
접근성 - 드래그가 어려운 환경을 위한 탭·투·배치(선수 선택 → 슬롯 선택) 대체 수단, 시맨틱 마크업·aria 라벨, 색 + 방향 + 수치 3중 인코딩(색약 대응)을 전 화면에 적용했습니다.

5 데이터 활용 - 통계 엔진

① 데이터 구성 (직접 구성한 가상 데이터)

데이터	내용
팀 (48개국)	2026 월드컵 실제 출전국 - ELO·최종 성적은 실측 기반, 순위·폼 지수는 ELO 파생 근사치, 국기 색상은 실제 국가 색
선수 (팀당 ~20명)	포지션(주/부)·나이·A매치 수·능력치 8종(슈팅·패스·드리블·수비·스피드·피지컬·GK·체력)·세트피스·공중볼·PK·멘탈
경기장	2026 실제 개최지 기반 - 고도(m)·평균 기온·돔 여부·수용 인원
상대전적	국가 쌍별 역대 승무패 - 심리 보정용(상한 캡 적용)
전술 정의	포메이션 슬롯 좌표, 역할별 능력치 가중 프로파일, 팀 지시·스타일 상성 매트릭스

② 산출 파이프라인



$\lambda = \text{clamp}(\lambda_{\text{base}} \times (\text{내 공격력} / \text{상대 수비력})^{\text{탄력도}} \times \text{전술·환경 보정} \times \text{ELO 보정}, \lambda_{\text{min}}, \lambda_{\text{max}})$
승/무/패 확률 = 양 팀 λ 의 포아송 이중합 (합 = 1, 테스트로 검증)

- **보정 규칙 15종:** 전술 상성(높은 라인 vs 스피드, 롱볼×타겟맨 등) · 맨마킹 · 환경(고지대·폭염) · 히스토리(폼·상대전적·주장 멘탈) · 템포
- **AI 추천:** 포메이션 6 × 슬라이더·지시 이산화 = 23,328개 조합 클릭 시 선수 평가, 배치·역할은 그리디 최적화
- **경기 시뮬 · 카운터팩추얼:** 시드 기반 분 단위 이벤트 체인 - 동일 입력·시드는 항상 동일 경기이므로, 개입 로그를 무시하고 재시뮬해 개입별 승률 델타를 산출

③ 신뢰성 - "이상한 결과"는 버그보다 치명적

검증 장치	내용
카운터팩추얼 불변식 3종	① 무개입 재시뮬=개입 이전 구간·이벤트 완전 동일 ② 개입 로그 재적용 시 원 경기 100% 재현 ③ 무개입 경기의 델타 = 정확히 0 - 전부 자동 테스트로 강제
몬테카를로 밸런싱 게이트	전 매치업(16×15)×20시드=4,800회 자동 시뮬. 실측: ELO 우위팀 승률 0.596(게이트 0.55~0.90), 평균 3.12골(1.8~3.6), 블로아웃 0.77%(<4%), 무승부 26.4%(15~35%)
테스트 스위트	단위 테스트 220개(29파일) 전부 통과 - 승률 합=1, 극단 입력 안정성, 보정 방향성, 카운터팩추얼 불변식, wc2026 데이터 정합성·다시 쓰기 진입점 정합성 등 + 핵심 플로우 E2E 스모크(Playwright)

6 사용 흐름

대표 시나리오 - "0-1로 뒤지던 경기를 교체로 뒤집다"



- 진입 (0~10초)** - 홈에서 퀵스타트 원클릭. 프리셋 라인업으로 작전실에 도착하면 이미 승률 게이지가 살아 있습니다. 첫 조작(선수 하나 이동)에서 바로 숫자가 반응합니다.
- 전술 설계** - 라인별 전력 비교로 약점을 파악하고, 3계층 지시를 조정합니다. 막히면 "추천 전술 보기"가 최고 승률 세팅과 이유를 알려줍니다. 온보딩 코치마크가 첫 방문자를 3단계로 안내합니다.
- 경기 지휘** - 하이라이트 점프로 긴장감 있게 진행되는 90분. 실점하면 위기 배너가 뜨고, 일시정지해 교체 카드를 꺼냅니다. 후반 체력 감소 때문에 교체 타이밍이 실제로 승률을 좌우합니다.
- 결판** - 무승부라면 승부차기. 키커 순서를 직접 정하는 마지막 결정까지 감독의 몫입니다.
- 복기와 공유** - "당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다." 무개입 평행세계와 비교한 내 개입의 가치, 통한 전술과 보완점을 확인하고, 결과 카드를 공유하거나 재도전합니다.

기술 구성 요약

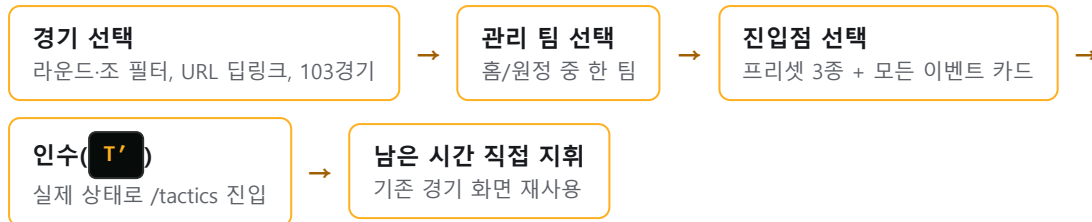
항목	내용
프레임워크	Next.js (App Router) + React + TypeScript, Tailwind CSS
엔진	lib/engine/ 순수 TypeScript 함수(UI 무의존), 튜닝 상수 단일 파일 격리
상태	Zustand persist(sessionStorage) - 새로고침·뒤로가기에도 배치·역할·특수 지시 전부 보존
인터랙션	dnd-kit(포인터/터치 센서 + 탭-투-배치), Framer Motion + 자체 SVG 차트
배포	Vercel, output: 'export' 완전 정적 빌드 - 서버 기능 전무를 빌드 타임에 강제
품질	엔진 단위 테스트 + 몬테카를로 밸런싱 게이트 + E2E 스모크, 콘솔 에러 제로, 375px 모바일 검수

기획 = 구현 1:1 - 본 기획서의 화면·인터랙션 명세는 배포된 서비스(<https://touchline-fc.vercel.app>)와 1:1로 대응하며, GitHub README에 평가 기준별 "기획 장치 → 구현 파일 경로" 매핑표를 수록했습니다.

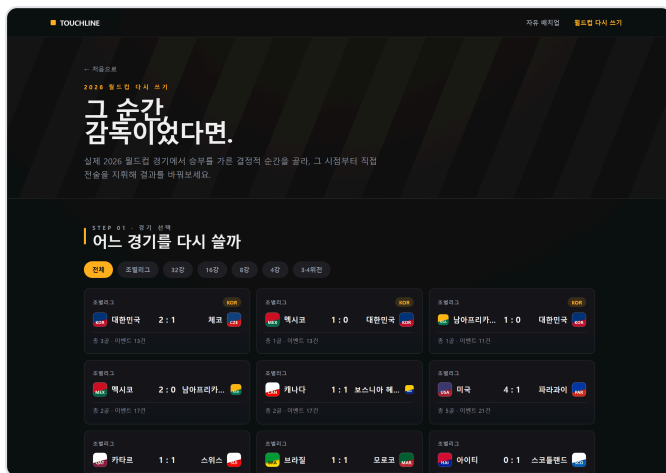
7 2026 월드컵 다시 쓰기 모드

"내가 그때 감독이었다면?" - 가상 매치업이 아니라 **실제 2026 월드컵 103경기**를 무대로, 승부를 가른 결정적 순간 직전으로 돌아가 직접 지휘하고 실제 역사와 비교하는 확장 모드입니다. 자유 모드의 카운터팩추열이 "내 개입 vs 내 무개입"을 비교한다면, 다시 쓰기 모드는 "**내 지휘 vs 실제 역사**"를 비교합니다. 작전실·경기·엔진은 자유 모드와 완전히 동일한 코드를 재사용하며, 진입 경로와 초기 상태만 다릅니다.

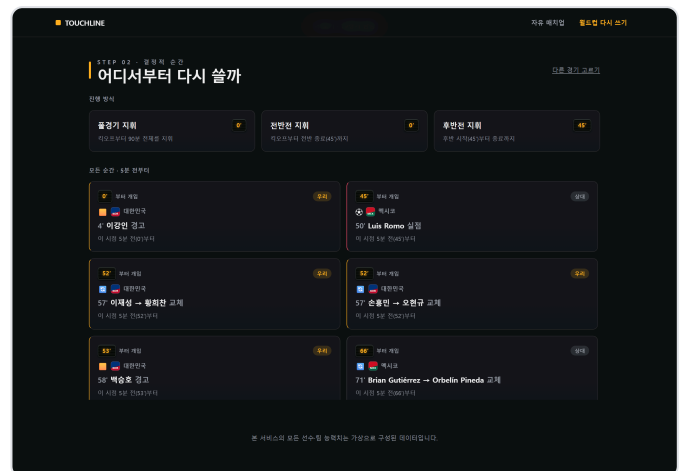
① 막다른 길 없는 개입 시점 선택 UX



진입점은 두 층으로 구성됩니다. ① **프리셋 3종**(풀경기 / 전반전 0-45' / 후반전 45'-종료)은 그 경기에 기록된 이벤트 수와 무관하게 **항상** 뜹니다 - 무카드 완승처럼 "극적인 순간"이 없는 경기를 골라도 진입이 막히는 화면이 없다는 뜻입니다. ② **그 경기에 기록된 모든 골·자책골·교체·경고·퇴장**도 각각 "이 시점 5분 전부터" 진입 카드가 되어 ($\max(\text{사건분} - 5, 0)$), 득점자·교체 OUT→IN 선수·카드 받은 선수의 이름을 두 팀 모두 동일한 방식으로 표기합니다. 어떤 카드를 고르든 그 시점의 실제 스코어·선발 라인업·그때까지의 체력 소모를 엔진 상태로 복원해 작전실로 진입시킵니다.



경기 브라우저 - 라운드·조 필터, URL 딥링크



진입점 선택 - 프리셋 3종 + 모든 이벤트, 제4심판 LED 보드로 분 (分) 표시

② 실제 역사 vs 평행세계 - 비교 리뷰

정규시간(0~90분) 종료 후 실제 경기의 정규시간 스코어(연장·승부차기 제외)와 사용자가 지휘한 결과를 나란히 카드로 보여주고, 결과가 바뀌었는지(패배→무승부 등)를 한 문장으로 요약합니다. 예: "**실제 패배를 무승부로 바꿨습니다.**" 실제 경기가 연장에 갔더라도 비교 기준은 항상 정규시간 90분 스코어로 통일합니다.

③ 데이터 활용 - ESPN 1회 수집 · 정합성 검증 · 가상 능력치는 그대로

항목	내용
수집	ESPN 공개 데이터에서 빌드 타임에 1회 수집 → data/wc2026/matches.json(103경기)-teams.json(48개국)에 정적 커밋. 런타임 외부 호출 없음 - 100% 클라이언트 원칙 유지
실제 사용 데이터	경기 결과·득점(자책골 포함)·교체·카드를 분 단위로 , 선수는 이름·포지션 만 사용
가상 데이터(변함없음)	능력치 8종·세트피스·공중볼·PK·멘탈은 여전히 (선수ID·이름·포지션·팀 ELO) 기반 시드 결정론적 가상 수치
선수 표기	ESPN 로마자 원본을 한글로 치환해 표시(예: Son Heung-Min → 손흥민) - 국가대표 26명 전원 + 글로벌 약 68명 매핑, 미매핑 시 로마자 풀백
경기장 환경	실제 2026 개최 16개 구장을 등록해 고도·평균 기온·돔 여부를 실측치로 반영 - 고지대(멕시코시티 2,240m)·폭염 페널티가 다시 쓰기 모드에서 실제로 발동
정합성 검증	골 수=스코어·교체 ≤5회·선발 11명·레드카드 이후 이벤트 없음을 자동 테스트로 강제, 위반 시 해당 경기 제외

기존 엔진 재사용 - 새 시뮬레이션 엔진이 아니라, 실제 경기의 "T-5분" 상태를 기존 엔진의 MatchState로 변환하는 어댑터 하나로 구현했습니다. 이후 승률 계산·이벤트 생성·개입 로직은 자유 모드와 완전히 동일한 코드 경로를 탑니다.

터치라인 (TOUCHLINE) - 데이콘 월간 해커톤 "내가 축구 감독이라면" 제출 기획서 · 서비스: <https://touchline-fc.vercel.app> · 저장소: <https://github.com/idfamilycck/touchline> · 모든 선수·팀 능력치는 가상으로 구성된 데이터입니다.